

仿人五指灵巧手

RH5DG2 系列用户手册

基本说明

- 感谢您选用购买 RH5DG2 系列灵巧手产品。我们始终致力于为您提供可靠的产品与服务，您的满意是我们的首要目标。
- 本手册主要介绍 RH5DG2 系列灵巧手产品信息。
- 在使用产品之前，请仔细阅读本手册内容，并在充分理解的前提下，进行后续操作。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-12	V1.0	首次发布

手册获取途径

- 印刷版手册

请向购买产品的供应商、办事处咨询索取。

- 电子版手册

登录因时官方网 <https://www.inspire-robots.com> 下载。

责任申明

- 公司竭力使手册中的信息尽可能准确、最新，但本手册不能保证没有任何技术错误或笔误。
- 手册内容如有更新，会在后续版本中进行调整，保留在未通知用户的情况下对其修改的权利。

● 保留所有权限

本手册著作权属于北京因时机器人科技有限公司所有。未经明确书面许可，任何单位和个人不得复制、摘录、翻版或使用本资料及其中的内容。侵权必究。

安全注意事项

- 在使用本产品之前，请务必仔细阅读这一部分的内容，并在充分了解产品的使用、安全、注意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下，正确进行产品安装与使用。
- 在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项，并且全部以“危险”、“警告”和“注意”三个等级来注明，其他未说明事项，请遵守基本的电气操作规程。

安全等级定义

 **危险** 表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

 **警告** 表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

 **注意** 表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按产品手册的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

开箱验收注意事项

 **警告**

- 开箱时发现产品及产品附件有螺丝松动、损伤、锈蚀等问题，请勿安装！
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

 **注意**

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！

- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！
- 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！

如上述所列项有不妥的地方，请及时与产品的供应商、办事处联系。

存储与运输注意事项



注意

- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的风险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装注意事项



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求！

- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！



- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！

接线注意事项



- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！



- 严禁将输入电源连接到设备或产品的信号端、通讯端或者输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！
- 请使用我司市场人员或技术支持人员认可的连接器和线缆，避免由于连接器和线缆不符合规范而影响模块功能！
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则可能因静电损坏产品！

- 接线时避免金属线裸露，防止金属线高温氧化或短路！

**注意**

- 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！
- 保持电源插头及其它设备连接件连接牢固，防止接触不良影响使用！
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！

上电注意事项

**危险**

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固！
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！

**警告**

- 上电前需确认设备支持的电源规格，防止电压过高损坏设备！
- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！

异常注意事项

**警告**

- 请勿自行拆解设备，设备故障或疑似故障时，请咨询我司市场人员或技术支持人员！

报废注意事项

**警告**

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

在下列情况下，请立即断开电源，并与我司取得联系。

- 设备进水。
- 机壳破裂或零件掉落。
- 设备工作异常或性能改变。
- 设备产生异味、烟雾或异常噪声。



目录

1. 产品概述	1
1.1 产品特性	1
1.2 结构尺寸	1
1.3 性能参数	1
1.4 电气连接	2
1.4.1 引脚定义	2
1.4.2 电缸分布及自由度分布说明	4
1.4.3 通信方式	5
2. 通信协议	5
2.1 通讯协议概要	5
2.2 RS485 协议概要	6
2.2.1 读灵巧手寄存器操作	6
2.2.2 写灵巧手寄存器的操作	8
2.3 Modbus_RTU 协议概要	12
2.3.1 读取保持寄存器 功能码：0x03	12
2.3.2 预置单寄存器 功能码：0x06	12
2.3.3 预置多寄存器 功能码：0x10	13
2.4 CANFD 协议概要	13
2.4.1 CANFD 拓展帧格式说明	13
2.4.2 CANFD 读灵巧手寄存器操作	14
2.4.3 CANFD 写灵巧手寄存器操作	15
2.5 RS485、Modbus_RTU、CANFD 寄存器说明	17
2.5.1 灵巧手 ID 号	18
2.5.2 波特率设置	19

2.5.3 清除错误	19
2.5.4 保存参数	19
2.5.5 恢复出厂设置	19
2.5.6 力传感器校准	19
2.5.7 各自由度的电缸电流保护值	19
2.5.8 各自由度的上电速度设置值	20
2.5.9 各自由度的上电力控阈值设置值	21
2.5.10 各自由度的电缸位置设置值	22
2.5.11 各自由度的角度设置值	23
2.5.12 各自由度的力控阈值设置值	25
2.5.13 各自由度的速度设置值	26
2.5.14 各自由度的电缸位置实际值	27
2.5.15 各自由度的角度实际值	27
2.5.16 各手指的实际受力	28
2.5.17 各自由度的电缸的电流值	29
2.5.18 各电缸的故障信息	30
2.5.19 各自由度的状态信息	31
2.5.20 各电缸的温度	32
2.5.21 各手指运行模式	32
2.5.22 各手指触觉格式说明	33
2.6 EtherCAT 协议概要	35
2.6.1 PDO 对象字典介绍	36
2.6.2 SDO 对象字典介绍	40
3. 常规指令示例	42

仿人五指灵巧手

RH5EG2 系列用户手册

1. 产品概述

1.1 产品特性

RH5DG2 系列灵巧手是一款集成小体积大扭矩微型伺服电缸而设计生产的机械灵巧手，以下简称为“灵巧手”。该灵巧手集成了 13 个微型伺服电缸，用户接口采用 RS485、CANFD、EtherCAT 通信接口，内置灵敏的压力传感器，通过设置不同的阈值方便用户进行不同硬度物体的抓取，简洁高效的接口控制指令可使用户快速实现对灵巧手的操控，优质的性能使该灵巧手应用于服务机器人、教学教具、假肢等领域。

1.2 结构尺寸

灵巧手的结构尺寸如下图 1 所示。

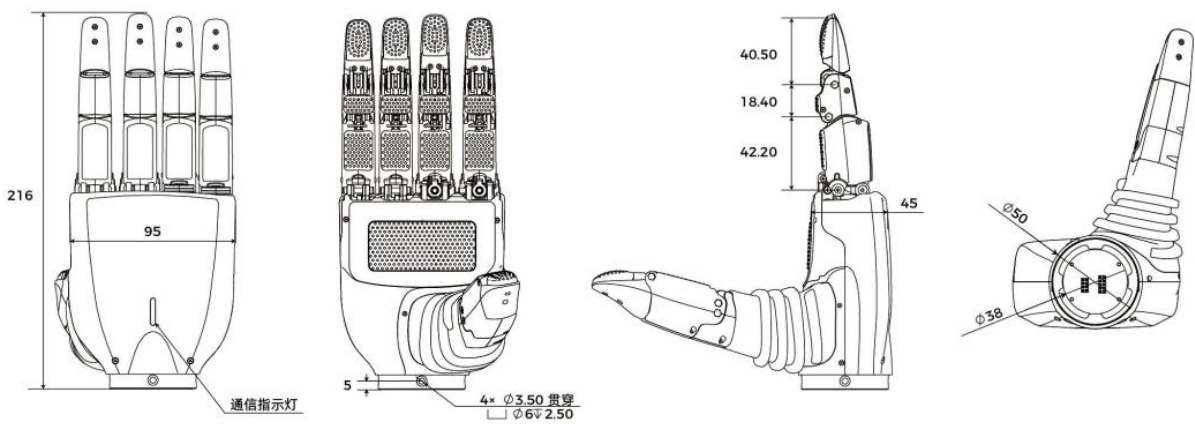


图 1 结构尺寸图

1.3 性能参数

见表 1：

表 1 性能参数表

关节总数	18 个
自由度	13 个主动+5 个被动

力传感器数量	8 个
力传感器分辨率	0.1N
指尖重复定位精度	± 0.4mm
四指握力	>10N
拇指握力	>15N
工作电压	24-48V
静态电流	0.4 ± 0.015A@24V
空载运动平均电流	1.2A @24V
最大握力抓取	6.0A @24V
通讯接口	RS485+EtherCAT 或 CANFD+EtherCAT

1.4 电气连接

1.4.1 引脚定义

灵巧手的手腕部分采用的航插接口型号为 1BZ1G08CLL00000（兼容雷莫 FGG-1B-8P 航插接口），实物图片如下图 2 所示，功能定义如下表 2 所示。

表 2 功能定义

序号	定义
1	GND
2	VCC (24-48V)
3	485_A/CANFD_H
4	485_B/CANFD_L
5	TX+ (数据发送正端)
6	TX- (数据发送负端)

7	RX+ (数据接收正端)
8	RX- (数据接收负端)



图 2 航插实物图

灵巧手的外接线缆如下图 3 所示，线缆功能定义如下表 3 所示

表 3 线缆功能定义

线缆描述	功能定义
白	TX+ (数据发送正端)
蓝	TX- (数据发送负端)
红（细）	RX+ (数据接收正端)
黑（细）	RX- (数据接收负端)
黄	485_A/CANFD_H
绿	485_B/CANFD_L
红（粗）	VCC (24-48V)
黑（粗）	GND



图 3 接口描述

线缆接口定义：1-航插接口，连接灵巧手法兰航插

2-网络接口，连接网线

3-CANFD/RS485 接口

4-电源接口

1.4.2 电缸分布及自由度分布说明

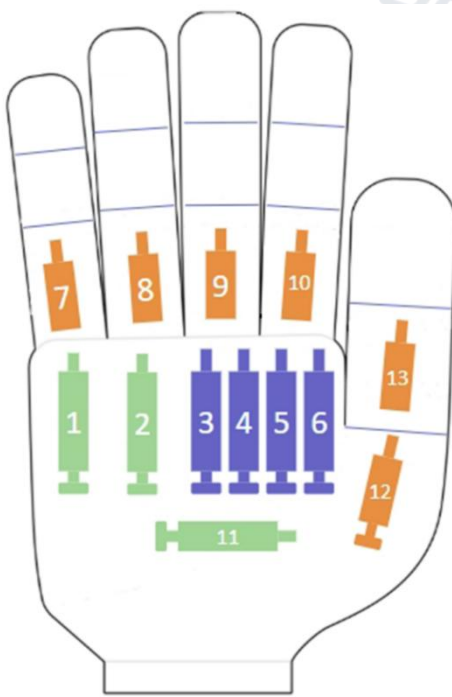


图 4 电缸分布图

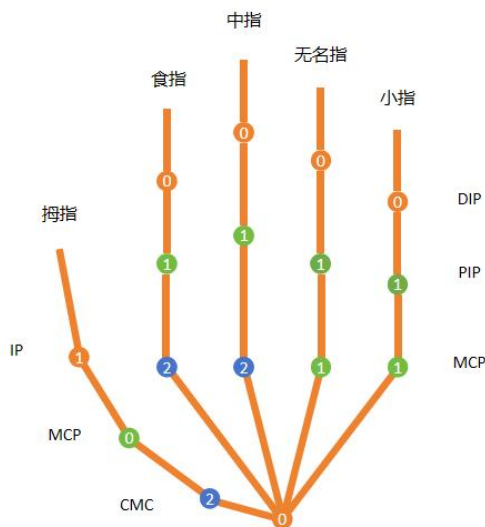


图 5 自由度分布图

1.4.3 通信方式

灵巧手使用 RS485、CANFD 接口时，经过一定的转换电路可以实现 254 只灵巧手并接在同一条总线上。

灵巧手在使用 EtherCAT 接口时，根据 EtherCAT 通讯机制可以实现多个灵巧手的总线控制。

灵巧手的通信指令和寄存器对产品用户开放，可通过以上接口与用户的上位机（控制器或通用计算机）连接。用户可以采用 PC 或者嵌入式控制器通过以上接口对灵巧手进行参数配置以及运动控制。

2. 通信协议

2.1 通讯协议概要

主控单元通过读写灵巧手内部寄存器来实现对灵巧手的状态获取和控制。

读寄存器是指上位系统读取灵巧手内部寄存器数值（可成组读取，成组是指若干地址相邻寄存器），上位系统向灵巧手发送读指令（包含寄存器组首地址、寄存器组的长度等内容），灵巧手收到数据并校验成功后，灵巧手将相应的寄存器数据内容返回给上位系统。

写寄存器是指上位系统向灵巧手内部寄存器写入相应的数据（可成组写入），上位系统向灵巧手发送写命令（包含寄存器组首地址、欲写入的数据内容）发送给灵巧手，灵巧手收到数据并校验成功后，返回确认信号给上位系统并执行相应操作。

2.2 RS485 协议概要

RS485 接口是一种广泛应用于工业与通信领域的串行数据通信标准,由 TIA/EIA-485 标准定义。它通过差分信号传输（两条线 A、B 的电压差表示数据），显著提升了抗干扰能力，适合长距离、高噪声环境下的可靠通信。

本产品所使用的 RS485 通讯参数为 8 数据位、1 停止位、无奇偶校验，默认 115200bps。

2.2.1 读灵巧手寄存器操作

读灵巧手寄存器的指令帧格式如下，其中 Address 为所要读取寄存器的起始地址，Hands_ID 是灵巧手的 ID 号,Address_L 为 Address 的低 8 位,Address_H 为 Address 的高 8 位,Register_Length 为所要读取的数据的字节长度(一个寄存器由两个字节组成，单位是 byte)，checksum 为校验和，是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节，如下表 4 所示：

表 4 RS485 读寄存器指令帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度
byte[4]	0x11	读寄存器
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	Register_Length	读取数据的字节长度
byte[8]	Checksum	校验和

灵巧手对读寄存器指令的回复帧如下表 5 所示：

表 5 RS485 读寄存器指令回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	Register_Length+3	该帧数据部分长度
byte[4]	0x11	说明该帧是对读寄存器命令的 回复
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	Data[0]	寄存器数值
...	...	
byte[7+Register_Length-1]	Data[Register_Length-1]	
byte[7+ Register_Length]	Checksum	校验和

举例说明，以读取灵巧手（ID 为 1）小拇指根部自由度角度实际值为例。自由度角度实际值存储在角度实际值寄存器组中，起始地址为 1136（0x0470），寄存器长度为 2 byte（0x02），那么这条指令帧的格式如下表 6 所示：

表 6 RS485 举例读寄存器帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号为 1
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度

byte[4]	0x11	读寄存器
byte[5]	0x70	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x04	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x02	读取数据的字节长度
byte[8]	0x8C	校验和

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 7 所示：

表 7 RS485 举例回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x05	该帧数据部分长度 2 + 3
byte[4]	0x11	说明该帧是对读寄存器命令的回复
byte[5]	0x70	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x04	寄存器起始地址高八位
byte[7] byte[8]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)
byte[19]	0x3F	校验和

从这条回复帧，可以得出小拇指根部自由度角度实际值为 1200。

2.2.2 写灵巧手寄存器的操作

写灵巧手寄存器的指令帧格式如下表 8 所示，Data[0]- Data[Register_Length-1] 为所要写入的数据。

表 8 RS485 写寄存器指令帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号

byte[3]	Register_Length+3	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	写寄存器命令标志
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7] ... byte[7+Register_Length-1]	Data[0] ... Data[Register_Length-1]	所要写入寄存器的数据
byte[7+Register_Length]	checksum	校验和

灵巧手对写寄存器指令的回复帧如下表 9 所示：

表 9 RS485 写寄存器指令回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	4	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	1	
byte[8]	checksum	校验和

当上位系统进行保存参数操作时（将寄存器 SAVE 设置为 1），灵巧手给上位系统返回回复帧 1 秒后，将再次返回保存结果信息帧，这条帧的内容如表 10 所示：

表 10 RS485 返回保存结果信息帧

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	4	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	0xEC	寄存器 SAVE 起始地址低八位
byte[6]	0x03	寄存器 SAVE 起始地址高八位
byte[7]	**	0x00 保存操作成功, 0xFF 保存操作失败
byte[8]	checksum	校验和

举例说明：以设置灵巧手（ID 为 1）由小拇指开始的 13 个自由度角度分别为 1200、1200、1200、0（中指侧摆角度）、1200、0（食指侧摆角度）、1400、1400、1400、1400、1100、1200、1300 共 13 个主动自由度为例。需要对角度设置寄存器组进行修改，该寄存器组的起始地址为 1080（0x0438），长度为 26byte（0x1A），那么需要发送的指令如表 11 所示：

表 11 RS485 举例写数据帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x0F	该帧数据部分长度 26 + 3
byte[4]	0x12	写寄存器命令标志
byte[5]	0x38	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x04	寄存器起始地址高八位
byte[7] byte[8]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)
byte[9] byte[10]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)

byte[11] byte[12]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)
byte[13] byte[14]	0x0000	转换为整形 0(0x0000)
byte[15] byte[16]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)
byte[17] byte[18]	0x0000	转换为整形 0(0x0000)
byte[19] byte[20]	0x7805	转换为整形 1400 (0x0578)
byte[19] byte[20]	0x7805	转换为整形 1400 (0x0578)
byte[21] byte[22]	0x7805	转换为整形 1400 (0x0578)
byte[23] byte[24]	0x7805	转换为整形 1400 (0x0578)
byte[25] byte[26]	0x4C04	转换为整形 1100 (0x044C)
byte[27] byte[28]	0xB004	转换为整形 1200(0x04B0)
byte[29] byte[30]	0x1405	转换为整形 1300(0x0514)
byte[31]		校验和

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 12 所示：

表 12 RS485 举例回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	0x38	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x04	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x01	
byte[8]		校验和

2.3 Modbus_RTU 协议概要

Modbus_RTU 协议使用的是主从请求应答通讯方式, 协议帧包括了功能码、数据域、和 CRC 校验。该系列电缸支持 读取保持寄存器（功能码 0x03）、预置单寄存器（功能码 0x06）、预置多寄存器（功能码 0x10）操作。

2.3.1 读取保持寄存器 功能码：0x03

表 13 Modbus 读取保持寄存器

主站询问 帧格式	从站地址	功能码	起始寄存器 (高位)	起始寄存器 (低位)	寄存器数量 (高位)	寄存器数量 (低位)	CRC
	0x01	0x03	0x03	0xE8	0x00	0x02	XXXX

含义：读 1 号 (0x1) 号从站保持寄存器, 起始地址=0x03E8; 寄存器个数=0x0002, 结束地址=0x03E8+2-1=0x03E9, 即读 1 号从站保持寄存器 0x03E8-0x03E9, 共两个寄存器, 如下表 14。

表 14 Modbus 从站应答帧

从站应 答帧格 式	从站地址	功能码	字节计数	0x006B 寄存器 (高位)	0x006B 寄存器 (低位)	0x006C 寄存器 (高位)	0x006C 寄存器 (低位)	CRC
	0x01	0x03	0x04	0x00	0x01	0x00	0x02	XXXX

含义：返回 1 (0x01) 号从站保持寄存器 0x03E8-0x03E9, 共两个寄存器, 0x03E8 寄存器数值是 0x0001, 0x03E9 寄存器数值是 0x0002。

2.3.2 预置单寄存器 功能码：0x06

表 15 预置单寄存器

主站询问 帧格式	从站地址	功能码	起始寄存 器 (高位)	起始寄存 器 (低位)	数据内容 (高位)	数据内容 量 (低位)	CRC
	0x01	0x06	0x03	0xE8	0x10	0x00	XXXX

含义:设置 1 号(0x01)号从站保持寄存器,寄存器地址 0x03E8,数据内容是 0x1000, 如表 16 所示

表 16 Modbus 从站应答帧

从站应答 帧格式	从站地址	功能码	起始寄存 器（高位）	起始寄存 器（低位）	数据内容 （高位）	数据内容 量（低位）	CRC
	0x01	0x06	0x03	0xE8	0x10	0x00	XXXX

2.3.3 预置多寄存器 功能码：0x10

表 17 预置多寄存器

主站 询问 帧格 式	从站 地址	功能 码	起始 寄存 器（高 位）	起始 寄存 器（低 位）	寄存 器数 量（高 位）	寄存 器数 量（低 位）	字节 计数	数据 （高 位）	数据 （低 位）	数据 （高 位）	数据 （低 位）	CRC
	0x01	0x10	0x00	0x01	0x00	0x02	0x04	0x00	0x0A	0x01	0x02	XXXX

含义：设置 1 号（0x01）号从站保持寄存器，寄存器起始地址 0x0001，寄存器个数为 0x0002，数据内容字节计数是 0x04，数据内容分别是 0x000A、0x0102，如表 18 所示：

表 18 Modbus 从站应答帧

从站应答 帧格式	从站地址	功能码	起始寄存器 （高位）	起始寄存器 （低位）	寄存器数量 （高位）	寄存器数量 （低位）	CRC
	0x01	0x10	0x00	0x01	0x00	0x02	XXXX

2.4 CANFD 协议概要

CAN FD 是基于传统 CAN 总线升级的高性能通信协议，专为满足现代工业设备对更高带宽和更大数据容量的需求而设计。

CANFD 默认配置：仲裁域 1Mbps（80%），数据域 5Mbps（80%）。

2.4.1 CANFD 拓展帧格式说明

CANFD 拓展帧格式采用扩展标示符、数据帧格式。不使用标准标示符及远程帧。其中扩展标示符共 29 位，从低位至高位定义如下：

Bit0~7：灵巧手 ID，最大支持 254 个设备。

Bit8~19：要操作寄存器的起始地址。

Bit20~27：数据帧有效数据长度。

Bit28：读写标志位，0 表示为读灵巧手寄存器操作，1 表示为写灵巧手寄存器操作，如表 19 所示：

表 19 CANFD 拓展帧 ID 格式说明

标识符	Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
含义	0:R 为读灵巧手寄存器操作 1:W 为灵巧手写寄存器操作	数据帧有效数据长度	寄存器地址 Address	Hand_ID

2.4.2 CANFD 读灵巧手寄存器操作

读寄存器的标识符设置如下表 20 所示：

表 20 读寄存器的标识符设置

标识符	Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
含义	读寄存器标志	数据帧有效数据长度	Address	Hand_ID

数据帧部分有效数据长度：1。

数据帧数据内容为：预读取寄存器数据的长度。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复以下帧：

标识符如下表 21 所示：

表 21 读寄存器回复标识符

标识符	Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
含义	读寄存器标志	数据帧有效数据长度	Address	Hand_ID

数据帧数据内容：读取对应字节长度的寄存器数据。

例如欲读 ID 为 1 的灵巧手食指 MCP 关节的当前实际角度，应向 CANFD 总线发送以下帧，如下表 22 所示：

标识符：二进制为 0000 0000 0001 0100 0111 0000 0000 0001

表 22 举例读取数据标识符

Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
0	1	食指 MCP 关节实际角度的地址为 1136；	1

		二进制为 0100 0111 0000	
--	--	---------------------	--

数据帧部分的有效数据长度：1

数据内容：2,食指 MCP 关节实际角度是一个整型数据，数据长度为 2byte。

灵巧手返回帧如下表 23 所示：

标识符：二进制为 0000 0000 0010 0100 0010 1010 0000 0001

表 23 举例回复数据标识符

Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
0	2	关节角 3 实际角度的地址为 1136; 二进制为 0100 0111 0000	1

数据帧部分的有效数据长度：2

数据帧的数据内容如下，食指 MCP 关节实际角度是整型，需要将下面数据转化为整型（低字节在前，高字节在后），高低字节交换后的 16 进制为 0x05DC，转化为 10 进制为 1500，即食指的当前实际角度为 150，如下表 24 所示。

表 24 返回数据

byte0	byte1
0xDC	0X05

2.4.3 CANFD 写灵巧手寄存器操作

写寄存器的标识符设置标识符，如下表 25 所示：

表 25 写寄存器标识符介绍

标识符	Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
含义	写寄存器标志	数据帧有效数据长度	Address	Hand_ID

数据帧部分的有效数据长度：欲写入寄存器内数据的长度。

数据帧数据内容：欲写入寄存器内的数据。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复以下帧，如下表 26 所示：

表 26 写寄存器回复标识符

标识符	Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
-----	--------	-----------	----------	---------

含义	写寄存器标志	数据帧有效数据长度	Address	Hand_ID
----	--------	-----------	---------	---------

数据帧部分有效数据长度：1

数帧部分数据内容：1

例如欲将 ID 为 1 的灵巧手的食指 MCP 关节的角度设置值设置为 1000,应向 CANFD 总线发送以下帧，如下表 27 所示：

标识符：二进制为 0001 0000 0010 0100 0011 1000 0000 0001

表 27 举例写数据标识符

Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
1	数据帧有效数据长度	食指 MCP 关节角设置角度的地址为 1080; 二进制为 0100 0011 1000	1

数据帧部分有效数据长度：2

数据帧部分数据内容如下，食指 MCP 关节角设置角度是整型，需要整型数据进行高低字节拆分，然后交换高低字节，即 1000（0x03E8）转为以下数据内容，如下表 28 所示。

表 28 举例写入数据的数据帧

byte0	byte1
0xE8	0x03

灵巧手返回帧如下表 29 所示：

标识符：二进制为 0001 0000 0001 0100 0011 1000 0000 0001

表 29 举例写数据回复标识符

Bit 28	Bit 27-20	Bit 19-8	Bit 7-0
1	1	食指 MCP 关节角设置角度的地址为 1080; 二进制为 0100 0011 1000	1

数据帧部分有效数据长度：1

数据帧部分数据内容：1

2.5 RS485、Modbus_RTU、CANFD 寄存器说明

灵巧手对用户开放的寄存器参数如下表 30 所示：

表 30 寄存器地址说明

地址	含义	长度	读写权限
1000 (0x03E8)	灵巧手 ID	2byte	W/R
1001 (0x03E9)	波特率设置	2byte	W/R
1003 (0x03EB)	清除错误	2byte	W/R
1004 (0x03EC)	保存数据至 Flash	2byte	W/R
1005 (0x03ED)	恢复出厂设置	2byte	W/R
1007 (0x03EF)	受力传感器校准	2byte	W/R
1024 (0x0400)	各自由度的电缸电流保护值	26byte	W/R
1038 (0x040E)	各自由度的上电速度设置值	26byte	W/R
1052 (0x041C)	各自由度的上电力控阈值设置值	26byte	W/R
1066 (0x042A)	各自由度的电缸位置设置值	26byte	W/R
1080 (0x0438)	各自由度的角度设置值	26byte	W/R
1094 (0x0446)	各自由度的力控阈值设置值	26byte	W/R
1108 (0x0454)	各自由度的速度设置值	26byte	W/R
1122	各自由度的电缸位置实际值	26byte	R

(0x0462)			
1136 (0x0470)	各自由度的角度实际值	26byte	R
1150 (0x047E)	各手指的实际受力	26byte	R
1164 (0x048C)	各自由度的电缸的电流值	26byte	R
1178 (0x049A)	各自由度的电缸的故障信息	26byte	R
1192 (0x04A8)	各自由度的状态信息	26byte	R
1206 (0x04B6)	各自由度的电缸的温度	26byte	R
1220 (0x04C4)	电缸运行模式	26byte	W/R
1300 (0x0514)	暂停	2byte	W/R
1301 (0x0515)	急停	2byte	W/R
1431 (0x0597)	内置动作号	2byte	W/R
1432 (0x0598)	内置动作使能	2byte	W/R
2160 (0x0870)	动作序列号码设置	2byte	W/R
2162 (0x0872)	动作序列运行标志	2byte	W/R

2.5.1 灵巧手 ID 号

地址：1000 (0x03E8)

默认值 1,范围:1-254,可保存。

当一条总线上连接多只灵巧手时，需要给每一只灵巧手分配不同 ID 号。

2.5.2 波特率设置

地址：1001 (0x03E9)

默认值 0,范围:0-3,可保存。

0:波特率 115200

1:波特率 57600

2:波特率 19200

3:波特率 921600

2.5.3 清除错误

地址：1003 (0x03EB)

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后，灵巧手将清除可清除的故障(电缸的堵转故障、过流故障、异常故障以及通讯故障)。

注意：电缸的过温故障是不可清除故障，当温度回落后，故障会自动清除。

2.5.4 保存参数

地址：1004 (0x03EC)

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后，灵巧手将当前参数写入 flash，断电后参数不丢失。

2.5.5 恢复出厂设置

地址：1005 (0x03ED)

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后，灵巧手的参数将恢复为出厂设置参数。

2.5.6 力传感器校准

地址：1007 (0x03EF)

确保灵巧手处于完全张开状态，当用户设置参数为 1 时，灵巧手启动力传感器校准过程，校准过程持续 6 秒。

注意：校准过程必须要保证灵巧手处于空载状态，即手指不能接触任何物体。

2.5.7 各自由度的电缸电流保护值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个电缸的电流保护值，当手指运动过程中电流超过该值后，手指会停止运行，并在手指状态寄存器中显示电流保护停止。具体说明见如表 31 所示。这些参数可断电保存，单位：mA。

表 31 各自由度的电缸电流保护值

地址	说明	数据类型	范围
1024	1 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1025	2 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1026	3 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1027	4 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1028	5 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1029	6 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1030	7 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1031	8 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1032	9 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1033	10 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1034	11 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1035	12 号电缸电流保护值	INT16	0-1500
1036	13 号电缸电流保护值	INT16	0-1500

2.5.8 各自由度电缸的上电速度设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个电缸的上电速度设置值，具体说明如表 32 所示。这些参数可断电保存，无范围量纲。

表 32 自由度的上电速度设置值

地址	说明	数据类型	范围
1038	1 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1039	2 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1040	3 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500

1041	4 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1042	5 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1043	6 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1044	7 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1045	8 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1046	9 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1047	10 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1048	11 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1049	12 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500
1050	13 号电缸上电初始速度	INT16	0-2500

速度为 2000：表示指手指在空载时从大角度运动到最小角度用时 1000ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.5.9 各自由度电缸的上电力控阈值设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度电缸上电力控阈值设置值，具体说明如下表 33 所示，电缸 7-10 号无力传感器，无力控设置值范围。这些参数可断电保存，单位：g。

表 33 各自由度的上电力控阈值设置值

地址	说明	数据类型	范围
1052	1 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1053	2 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1054	3 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1055	4 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1056	5 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1057	6 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1058	7 号电缸上电初始力控值	INT16	无力控
1059	8 号电缸上电初始力控值	INT16	无力控
1060	9 号电缸上电初始力控值	INT16	无力控

1061	10 号电缸上电初始力控值	INT16	无力控
1062	11 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1063	12 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000
1064	13 号电缸上电初始力控值	INT16	0-1000

寄存器数值含义是指相应手指指尖提供的握力，例如将无名指上电初始力控值设置为 1000 时，表示允许无名指手指指尖提供 100g 的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。

2.5.10 各自由度的电缸位置设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度电缸的设置位置，具体说明如下表 34 所示。这些参数不能保存，无单位量纲。

表 34 各自由度的电缸位置设置值

地址	说明	数据类型	范围
1066	1 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1067	2 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1068	3 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1069	4 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1070	5 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1071	6 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1072	7 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1073	8 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1074	9 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1075	10 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1076	11 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1077	12 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000
1078	13 号电缸行程位置设置值	INT16	0-2000

0 表示：电缸最短行程，对应手指角度的最大值（即手指张开）。

2000 表示：电缸最大行程，对应手指角度的最小值（即手指弯曲）。

-1 表示：电缸不执行任何动作。

不建议用户通过设置这组寄存器来设置给手指的位置角度。

2.5.11 各自由度的角度设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度的角度设置值，具体说明见如表 35 所示。这些参数不可断电保存。当某一自由度的角度设置值被设置为下表中范围内的数据时，相应的手指会立即动作。单位：0.1 度，1200 对应的关节角度为 120°。

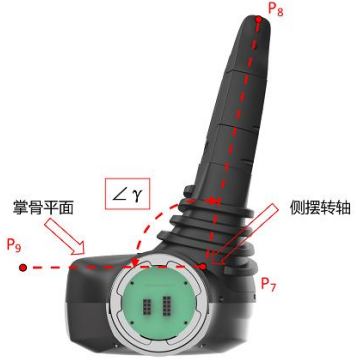
表 35 各自由度的角度设置值

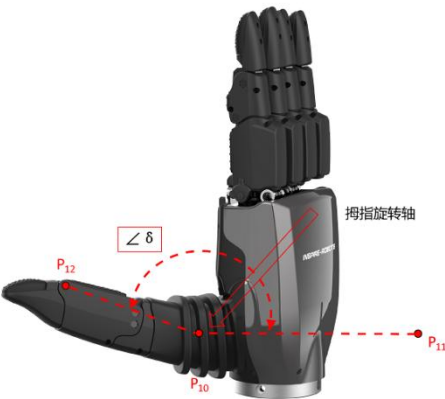
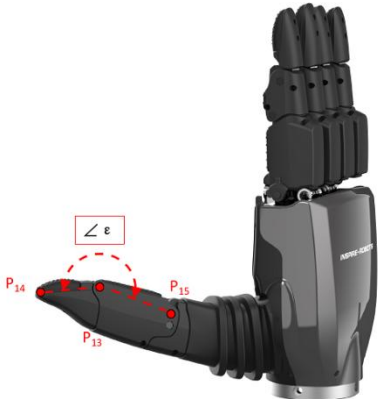
地址	说明	数据类型	范围
1080	小拇指指根角度设置值	INT16	-1,965-1800
1081	无名指指根角度设置值	INT16	-1,965-1800
1082	中指指根角度设置值	INT16	-1,965-1800
1083	中指侧摆角度设置值	INT16	-1,-150-150
1084	食指指根角度设置值	INT16	-1,965-1800
1085	食指侧摆角度设置值	INT16	-1,-150-150
1086	小拇指指中角度设置值	INT16	-1,1050-1850
1087	无名指指中角度设置值	INT16	-1,1050-1850
1088	中指指中角度设置值	INT16	-1,1050-1850
1089	食指指中角度设置值	INT16	-1,1050-1850
1090	大拇指侧摆角度设置值	INT16	-1,600-1700
1091	大拇指第一关节弯曲角度设置值	INT16	-1,1000-1550
1092	大拇指第二关节弯曲角度设置值	INT16	-1,1450-2040

各自由度的角度定义和运动范围说明如下表 36 所示。

表 36 各自由度的角度定义和运动范围

角度	图例说明	范围
----	------	----

小拇指 无名指 中指 食指 (四指指根部分)		96.5°~180°
小拇指 无名指 中指 食指 (四指指中部分)		105°~185°
食指 中指 (侧摆部分)		-15°~15°
大拇指侧摆角度		60°~170°

大拇指第一关节弯曲 角度		100°~155°
大拇指第二关节弯曲 角度		145°~204°

2.5.12 各自由度的力控阈值设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度力控阈值设置值，具体说明见下表。这些参数不可断电保存。用户可设置这组寄存器来实现对手指握力的控制，例如将食指力控阈值设置为 1000，当前食指实际角度为 1720（即完全张开状态），当用户将食指设置角度设置为 900 后，食指将在向手掌弯曲运动，在弯曲过程中如果检测到食指实际受力到达 1000 后，食指停止运动，如果食指实际受力没有到达 1000，那么食指将运动到设置角度。单位：g，具体数据如下表 37 所示。

表 37 各自由度的力控阈值设置值

地址	说明	数据类型	范围
1094	1 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1095	2 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1096	3 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1097	4 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1098	5 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1099	6 号电缸力控设置值	INT16	0-1000

1100	7 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1101	8 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1102	9 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1103	10 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1104	11 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1105	12 号电缸力控设置值	INT16	0-1000
1106	13 号电缸力控设置值	INT16	0-1000

寄存器数值含义是指相应手指指尖的受力值，例如无名指力控阈值设置为 1000 时，表示允许无名指手指指尖提供 1000g 的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。需要注意：4 号电缸与 6 号电缸用于设置食指与中指的侧摆运动，其力控设置值分别与 3 号电缸、5 号电缸相同。针对食指与中指指尖的力控设置值以 3 号电缸、5 号电缸的设置值为参考生效。

2.5.13 各自由度电缸的速度设置值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度电缸的速度设置值，具体说明如下表 38 所示。这些参数不可断电保存，无单位量纲。

表 38 各自由度的速度设置值

地址	说明	数据类型	范围
1108	1 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1109	2 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1110	3 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1111	4 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1112	5 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1113	6 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1114	7 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1115	8 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1116	9 号电缸速度设置值	INT16	0-2500

1117	10 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1118	11 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1119	12 号电缸速度设置值	INT16	0-2500
1120	13 号电缸速度设置值	INT16	0-2500

速度为 2000：表示指手指在空载时从大角度运动到最小角度用时 1000ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.5.14 各自由度的电缸位置实际值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度电缸的当前实际位置，具体说明如表 39 所示。这些参数为只读参数，无单位量纲。

表 39 各自由度的电缸位置实际值

地址	说明	数据类型	范围
1122	1 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1123	2 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1124	3 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1125	4 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1126	5 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1127	6 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1128	7 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1129	8 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1130	9 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1131	10 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1132	11 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1133	12 号电缸行程实际值	INT16	0-2000
1134	13 号电缸行程实际值	INT16	0-2000

0 表示：电缸最短行程，对应手指角度的最大值。

2000 表示：电缸最大行程，对应手指角度的最小值。

2.5.15 各自由度的角度实际值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度当前实际角度，具体说明如下表 40 所示。这些参数为只读参数，单位：0.1 度。

表 40 各自由度的角度实际值

地址	说明	数据类型	范围
1136	小拇指指根角度实际值	INT16	965-1800
1137	无名指指根角度实际值	INT16	965-1800
1138	中指指根角度实际值	INT16	965-1800
1139	中指侧摆角度实际值	INT16	-150-150
1140	食指指根角度实际值	INT16	965-1800
1141	食指侧摆角度实际值	INT16	-150-150
1142	小拇指指中角度实际值	INT16	1050-1850
1143	无名指指中角度实际值	INT16	1050-1850
1144	中指指中角度实际值	INT16	1050-1850
1145	食指指中角度实际值	INT16	1050-1850
1146	大拇指侧摆角度实际值	INT16	600-1700
1147	大拇指第一关节弯曲角度实际值	INT16	1000-1550
1148	大拇指第二关节弯曲角度实际值	INT16	1450-2040

2.5.16 各手指的实际受力

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个手指指尖的实际受力值，电缸 7-10 号无力传感器，反馈实际受力值无意义具体说明如表 41 所示。这些参数为只读参数，单位：g。

表 41 各手指的实际受力

地址	说明	数据类型	范围
1150	1 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1151	2 号电缸实际受力值	INT16	0-1000

1152	3 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1153	4 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1154	5 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1155	6 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1156	7 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1157	8 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1158	9 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1159	10 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1160	11 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1161	12 号电缸实际受力值	INT16	0-1000
1162	13 号电缸实际受力值	INT16	0-1000

2.5.17 各自由度电缸的电流值

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个电缸的电流值，具体说明如表 42 所示。这些参数为只读参数，单位：mA。

表 42 各自由度的电缸的电流值

地址	说明	数据类型	范围
1164	1 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1165	2 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1166	3 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1167	4 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1168	5 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1169	6 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1170	7 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1171	8 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1172	9 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1173	10 号电缸电流实际值	INT16	0-1500

1174	11 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1175	12 号电缸电流实际值	INT16	0-1500
1176	13 号电缸电流实际值	INT16	0-1500

2.5.18 各电缸的故障信息

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个电缸的故障码，具体说明如下表 43 所示。这些参数为只读参数。

表 43 各电缸的故障信息

地址	说明	数据类型
1178	1 号电缸故障码	INT16
1179	2 号电缸故障码	INT16
1180	3 号电缸故障码	INT16
1181	4 号电缸故障码	INT16
1182	5 号电缸故障码	INT16
1183	6 号电缸故障码	INT16
1184	7 号电缸故障码	INT16
1185	8 号电缸故障码	INT16
1186	9 号电缸故障码	INT16
1187	10 号电缸故障码	INT16
1188	11 号电缸故障码	INT16
1189	12 号电缸故障码	INT16
1190	13 号电缸故障码	INT16

故障码含义如表 44 所示，例如食指故障码为 0x06（转换为二进制为 00000110）时，说明食指电缸出现过温故障和过流故障。

表 44 故障信息说明

	说明
Bit0	堵转故障
Bit1	过温故障

Bit2	过流故障
Bit3	电机异常
Bit4	通讯故障

2.5.19 各自由度的状态信息

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个自由度的状态信息，具体说明如下表 45 所示。这些参数为只读参数。

表 45 各自由度的状态信息

地址	说明	数据类型
1192	1 号电缸状态信息	INT16
1193	2 号电缸状态信息	INT16
1194	3 号电缸状态信息	INT16
1195	4 号电缸状态信息	INT16
1196	5 号电缸状态信息	INT16
1197	6 号电缸状态信息	INT16
1198	7 号电缸状态信息	INT16
1199	8 号电缸状态信息	INT16
1200	9 号电缸状态信息	INT16
1201	10 号电缸状态信息	INT16
1202	11 号电缸状态信息	INT16
1203	12 号电缸状态信息	INT16
1204	13 号电缸状态信息	INT16

状态码含义如下表 46 所示：

表 46 状态码说明

状态码	说明
0	正在松开
1	正在抓取

2	位置到位停止
3	力控到位停止
5	电流保护停止
6	电缸堵转停止
7	电缸故障停止

2.5.20 各电缸的温度

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个电缸温度值，具体说明如下表 47 所示。这些参数为只读参数，单位：℃。

表 47 各电缸的温度

地址	说明	数据类型	范围
1206	1 号电缸温度	INT16	0-100
1207	2 号电缸温度	INT16	0-100
1208	3 号电缸温度	INT16	0-100
1209	4 号电缸温度	INT16	0-100
1210	5 号电缸温度	INT16	0-100
1211	6 号电缸温度	INT16	0-100
1212	7 号电缸温度	INT16	0-100
1213	8 号电缸温度	INT16	0-100
1214	9 号电缸温度	INT16	0-100
1215	10 号电缸温度	INT16	0-100
1216	11 号电缸温度	INT16	0-100
1217	12 号电缸温度	INT16	0-100
1218	13 号电缸温度	INT16	0-100

2.5.21 各手指运行模式

此寄存器组由 13 个寄存器组成，分别对应灵巧手 13 个手指运行模式，具体说明如下表 48 所示。

手指运行模式介绍：

0：速度力保护模式，以设定位置，设定速度，设定受力控制手指运动，到达设定受力或设定位置，手指运动停止

1：力闭环模式，以设定受力进行力闭环控制，手指以设定受力进行跟随控制。

注：在设置食指与中指指根 MCP 关节的力控模式时，要将对应的侧摆自由度也设置为力控模式。

表 48 各手指运行模式

地址	说明	范围	数据类型
1220	小拇指指根运行模式	0、1	INT16
1221	无名指指根运行模式	0、1	INT16
1222	中指指根运行模式	0、1	INT16
1223	中指侧摆运行模式	0、1	INT16
1224	食指指根运行模式	0、1	INT16
1225	食指侧摆运行模式	0、1	INT16
1226	小拇指指中运行模式	0、1	INT16
1227	无名指指中运行模式	0、1	INT16
1228	中指指中运行模式	0、1	INT16
1229	食指指中运行模式	0、1	INT16
1230	大拇指侧摆运行模式	0、1	INT16
1231	大拇指第一关节弯曲运行模式	0、1	INT16
1232	大拇指第二关节弯曲运行模式	0、1	INT16

2.5.22 各手指触觉格式说明

手指触觉采用电容式触觉传感器，通过该传感器，可以获取手指指尖部分的法向力、切向力及切向力方向等数据，数据与实际受力的关系为：获取数据值为 1024，则实际受力值为 10.24N。切向力方向为 0-359°，若获取切向力数据为 0xFFFF，角度无效。具体数据地址及内容如下表 49 所示

表 49 手指触觉格式说明

地址	含义	数据类型	分辨率
3000	小拇指指尖触觉法向力数据	UINT16	0.01N

3001	小拇指指尖触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3002	小拇指指尖触觉切向力方向	UINT16	度
3003	小拇指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	24 位
3004	小拇指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	
3005	无名指指尖触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3006	无名指指尖触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3007	无名指指尖触觉切向力方向	UINT16	度
3008	无名指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	24 位
3009	无名指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	
3010	中指指尖触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3011	中指指尖触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3012	中指指尖触觉切向力方向	UINT16	度
3013	中指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	24 位
3014	中指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	
3015	食指指尖触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3016	食指指尖触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3017	食指指尖触觉切向力方向	UINT16	度
3018	食指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	24 位
3019	食指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	
3020	大拇指指尖触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3021	大拇指指尖触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3022	大拇指指尖触觉切向力方向	UINT16	度
3023	大拇指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	24 位
3024	大拇指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	
3025	掌心（右）触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3026	掌心（右）触觉切向力数据	UINT16	0.01N

3027	掌心（右）触觉切向力方向	UINT16	度
3028	掌心（中）触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3029	掌心（中）触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3030	掌心（中）触觉切向力方向	UINT16	度
3031	掌心（左）触觉法向力数据	UINT16	0.01N
3032	掌心（左）触觉切向力数据	UINT16	0.01N
3033	掌心（左）触觉切向力方向	UINT16	度

2.5.23 内置动作库使用说明

地址：1431(0x0597)、1432(0x0598)

灵巧手设置了 30 个内置动作, 地址 1431(0x0597)用来设置欲执行的动作号 (范围: 1-30), 对应不同的手势动作, 例如: 地址 1431 设置 1 对应手势为握拳。地址 1432(0x0598)为动作使能标志, 写 1 为使能动作, 为了确保动作执行, 在使能后, 灵巧手会先回到张开状态, 随后执行相应手势。各个自由度到位后, 地址 1432 会自动变为 0。

对应的动作如表 所示。

1	2	3	4	5	6
握拳	五指张开	比耶	OK	中指捏	三指捏 1
7	8	9	10	11	12
两指夹	握鼠标	666	三指捏 2	单指点	单指弯钩
13	14	15	16	17	18
四指托	摇滚手势	五指抓	侧捏	夹笔 1	夹笔 2
19	20	21	22	23	24
捏瓶盖	点赞	抓握按压	五指抠/抓	拿筷子	抽卡片捏
25	26	27	28	29	30
三指捏圆球	五指握	两指捏圆球	比心	单指捏握	无名指对捏

2.6 EtherCAT 协议概要

EtherCAT 总线的 I/O 模式是一种基于实时以太网的高效数据交换机制,其核心在于通过分

布式时钟同步和过程数据对象（PDO）实现超低延迟的输入/输出控制.目前 Ether CAT 仅支持 I/O 协议，不支持 CIA402 协议，不支持 DC 模式。

2.6.1 PDO 对象字典介绍

表 50 PDO 对象字典

地址	名称	含义	数据类型	读写权限
0x6000: 01	ANGLEACT1	小拇指指根角度实际值	INT16	R
0x6000: 02	ANGLEACT2	无名指指根角度实际值	INT16	R
0x6000: 03	ANGLEACT3	中指指根角度实际值	INT16	R
0x6000: 04	ANGLEACT4	中指侧摆角度实际值	INT16	R
0x6000: 05	ANGLEACT5	食指指根角度实际值	INT16	R
0x6000: 06	ANGLEACT6	食指侧摆角度实际值	INT16	R
0x6000: 07	ANGLEACT7	小拇指指中角度实际值	INT16	R
0x6000: 08	ANGLEACT8	无名指指中角度实际值	INT16	R
0x6000: 09	ANGLEACT9	中指指中角度实际值	INT16	R
0x6000: 0A	ANGLEACT10	食指指中角度实际值	INT16	R
0x6000: 0B	ANGLEACT11	大拇指侧摆角度实际值	INT16	R
0x6000: 0C	ANGLEACT12	大拇指第一关节弯曲角度实际值	INT16	R
0x6000: 0D	ANGLEACT13	大拇指第二关节弯曲角度实际值	INT16	R
0x6000: 0F	FORCEACT1	1 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 10	FORCEACT2	2 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 11	FORCEACT3	3 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 12	FORCEACT4	4 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 13	FORCEACT5	5 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 14	FORCEACT6	6 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 15	FORCEACT7	7 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 16	FORCEACT8	8 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 17	FORCEACT9	9 号电缸实际受力	INT16	R

0x6000: 18	FORCEACT10	10 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 19	FORCEACT11	11 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 1A	FORCEACT12	12 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 1B	FORCEACT13	13 号电缸实际受力	INT16	R
0x6000: 1D	ERROR1	1 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 1E	ERROR2	2 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 1F	ERROR3	3 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 20	ERROR4	4 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 21	ERROR5	5 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 22	ERROR6	6 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 23	ERROR7	7 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 24	ERROR8	8 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 25	ERROR9	9 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 26	ERROR10	10 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 27	ERROR11	11 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 28	ERROR12	12 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 29	ERROR13	13 号电缸故障码	INT16	R
0x6000: 2B	TEMP1	1 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 2C	TEMP2	2 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 2D	TEMP3	3 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 2E	TEMP4	4 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 2F	TEMP5	5 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 30	TEMP6	6 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 31	TEMP7	7 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 32	TEMP8	8 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 33	TEMP9	9 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 34	TEMP10	10 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 35	TEMP11	11 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 36	TEMP12	12 号电缸温度	INT16	R

0x6000: 37	TEMP13	13 号电缸温度	INT16	R
0x6000: 39	NormalForce1	小拇指指尖触觉法向力数据	UINT16	R
0x6000: 3A	TangentialForce1	小拇指指尖触觉切向力数据	UINT16	R
0x6000: 3B	Direction1	小拇指指尖触觉切向力方向	UINT16	R
0x6000: 3C	ProximityValue_L1	小拇指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	R
0x6000: 3D	ProximityValue_H1	小拇指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	R
0x6000: 3E	NormalForce2	无名指指尖触觉法向力数据	UINT16	R
0x6000: 3F	TangentialForce2	无名指指尖触觉切向力数据	UINT16	R
0x6000: 40	Direction2	无名指指尖触觉切向力方向	UINT16	R
0x6000: 41	ProximityValue_L2	无名指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	R
0x6000: 42	ProximityValue_H2	无名指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	R
0x6000: 43	NormalForce3	中指指尖触觉法向力数据	UINT16	R
0x6000: 44	TangentialForce3	中指指尖触觉切向力数据	UINT16	R
0x6000: 45	Direction3	中指指尖触觉切向力方向	UINT16	R
0x6000: 46	ProximityValue_L3	中指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	R
0x6000: 47	ProximityValue_H3	中指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	R
0x6000: 48	NormalForce4	食指指尖触觉法向力数据	UINT16	R
0x6000: 49	TangentialForce4	食指指尖触觉切向力数据	UINT16	R
0x6000: 4A	Direction4	食指指尖触觉切向力方向	UINT16	R
0x6000: 4B	ProximityValue_L4	食指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	R
0x6000: 4C	ProximityValue_H4	食指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	R
0x6000: 4D	NormalForce5	大拇指指尖触觉法向力数据	UINT16	R
0x6000: 4E	TangentialForce5	大拇指指尖触觉切向力数据	UINT16	R
0x6000: 4F	Direction5	大拇指指尖触觉切向力方向	UINT16	R
0x6000: 50	ProximityValue_L5	大拇指指尖触觉接近值低 16 位	UINT16	R
0x6000: 51	ProximityValue_H5	大拇指指尖触觉接近值高 16 位	UINT16	R
0x6000: 52	Palm_NormalForce1	掌心区域 1 法向力数值	UINT16	R
0x6000: 53	Palm_TangentialForc1	掌心区域 1 切向力数值	UINT16	R
0x6000: 54	Palm_Direction1	掌心区域 1 切向力方向	UINT16	R

0x6000: 55	Palm_NormalForce2	掌心区域 2 法向力数值	UINT16	R
0x6000: 56	Palm_TangentialForc2	掌心区域 2 切向力数值	UINT16	R
0x6000: 57	Palm_Directio2	掌心区域 2 切向力方向	UINT16	R
0x6000: 58	Palm_NormalForce3	掌心区域 3 法向力数值	UINT16	R
0x6000: 59	Palm_TangentialForc3	掌心区域 3 切向力数值	UINT16	R
0x6000: 5A	Palm_Directio3	掌心区域 3 切向力方向	UINT16	R
0x7000: 01	ENABLE_SET	运动控制使能	INT16	R/W
0x7000: 02	ANGLESET1	小拇指指根角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 03	ANGLESET2	无名指指根角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 04	ANGLESET3	中指指根角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 05	ANGLESET4	中指侧摆角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 06	ANGLESET5	食指指根角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 07	ANGLESET6	食指侧摆角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 08	ANGLESET7	小拇指指中角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 09	ANGLESET8	无名指指中角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 0A	ANGLESET9	中指指中角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 0B	ANGLESET10	食指指中角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 0C	ANGLESET11	大拇指侧摆角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 0D	ANGLESET12	大拇指第一关节弯曲角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 0E	ANGLESET13	大拇指第二关节弯曲角度设置值	INT16	R/W
0x7000: 10	FROCESET1	1 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 11	FROCESET2	2 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 12	FROCESET3	3 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 13	FROCESET4	4 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 14	FROCESET5	5 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 15	FROCESET6	6 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 16	FROCESET7	7 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 17	FROCESET8	8 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 18	FROCESET9	9 号电缸力控设置值	INT16	R/W

0x7000: 19	FROCESET10	10 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 1A	FROCESET11	11 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 1B	FROCESET12	12 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 1C	FROCESET13	13 号电缸力控设置值	INT16	R/W
0x7000: 1E	SPEEDSET1	1 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 1F	SPEEDSET2	2 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 20	SPEEDSET3	3 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 21	SPEEDSET4	4 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 22	SPEEDSET5	5 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 23	SPEEDSET6	6 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 24	SPEEDSET7	7 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 25	SPEEDSET8	8 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 26	SPEEDSET9	9 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 27	SPEEDSET10	10 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 28	SPEEDSET11	11 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 29	SPEEDSET12	12 号电缸速度设置值	INT16	R/W
0x7000: 2A	SPEEDSET13	13 号电缸速度设置值	INT16	R/W

2.6.2 SDO 对象字典介绍

表 51 SDO 对象字典

地址	名称	含义	数据类型	读写权限
0x2000: 01	HAND_ID	设备 ID	INT16	R/W
0x2000: 02	Redu_ratio	设备波特率	INT16	R/W
0x2000: 03	Clear_error	清除故障	INT16	R/W
0x2000: 04	Save	保存参数	INT16	R/W
0x2000: 05	Reset_para	恢复出厂设置	INT16	R/W
0x2000: 06	Gesture_force_clb	灵巧手受力校准	INT16	R/W
0x2000: 07	Default_speed_set1	1 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 08	Default_speed_set2	2 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 09	Default_speed_set3	3 号电缸上电初始速度	INT16	R/W

0x2000: 0A	Default_speed_set4	4 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 0B	Default_speed_set5	5 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 0C	Default_speed_set6	6 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 0D	Default_speed_set7	7 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 0E	Default_speed_set8	8 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 0F	Default_speed_set9	9 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 10	Default_speed_set10	10 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 11	Default_speed_set11	11 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 12	Default_speed_set12	12 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 13	Default_speed_set13	13 号电缸上电初始速度	INT16	R/W
0x2000: 15	Default_force_set1	1 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 16	Default_force_set2	2 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 17	Default_force_set3	3 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 18	Default_force_set4	4 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 19	Default_force_set5	5 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1A	Default_force_set6	6 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1B	Default_force_set7	7 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1C	Default_force_set8	8 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1D	Default_force_set9	9 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1E	Default_force_set10	10 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 1F	Default_force_set11	11 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 20	Default_force_set12	12 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 21	Default_force_set13	13 号电缸上电初始力控值	INT16	R/W
0x2000: 23	FINGER_PAUSE	暂停指令	INT16	R/W
0x2000: 24	FINGER_STOP	急停指令	INT16	R/W
0x2000: 25	Action_seq_index	动作序列号设置	INT16	R/W
0x2000: 26	Action_seq_run	动作序列执行标志	INT16	R/W

3. 常规指令示例

示例 1（修改 ID）

将 ID 号为 1 的灵巧手改为 ID 号 2：

指令帧：EB 90 01 05 12 E8 03 02 00 05

应答帧：90 EB 02 04 12 E8 03 01 04

指令帧中“EB 90”为包头，“01”为当前灵巧手 ID，“05”为帧数据长度，“12”为写寄存器命令标志，“E8 03”为寄存器地址，“02 00”为写入寄存器的数据，“05”为校验和。应答帧中“90 EB”为包头，“02”为当前灵巧手 ID，“04”为帧数据长度，“12”为写寄存器命令标志，“E8 03”为寄存器地址，“04”为校验和。

ID 号修改完成后立即有效，之后的通信 ID 即为新的 ID 号，若需要断电保存该新 ID 号，则需要配合“参数保存”操作。

示例 2（修改波特率）

将 ID 为 1 的灵巧手波特率由 115200 修改为 57600：

指令帧：EB 90 01 05 12 E9 03 01 00 05

应答帧：90 EB 01 04 12 EA 03 01 05

波特率修改完不会立即生效，配合“参数保存”操作，断电上电可实现。

示例 3（清除错误）

将 ID 为 1 的灵巧手的故障信息清除掉，当灵巧手发生堵转，过流，异常等故障可通过清除故障指令恢复正常运行：

指令帧：EB 90 01 05 12 EB 03 01 00 07

应答帧：90 EB 01 04 12 EC 03 01 07

示例 4（保存参数）

在进行修改 ID 或者波特率等参数时，灵巧手将参数写入 flash，实现断电后参数不丢失。

指令帧：EB 90 01 05 12 EC 03 01 00 08

应答帧：90 EB 01 04 12 ED 03 01 08, 90 EB 01 04 11 ED 03 00 06

保存参数指令会回复两条应答帧。

示例 5（受力传感器校准）

指令帧：EB 90 01 05 12 EF 03 01 00 0B

应答帧：90 EB 01 04 12 EF 03 01 0C, 90 EB 01 04 11 02 00 00 18

执行传感器校准时会收到一条应答帧，校准完成后会收到第二条应答帧，校准时需保证灵巧手处于空载状态。

示例 6（设置各自由度的力控阈值）

将 ID 为 1 的灵巧手各自由度力控阈值均设置为 1000:

指令帧：EB 90 01 1D 12 46 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8
03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 69

回复帧：90 EB 01 04 12 46 04 01 62

设置完力控阈值后会立即生效，断电再上电不保存，电缸 7-10 号无力传感器，设置值不起作用。

示例 7（设置各自由度的速度）

将 ID 为 1 的灵巧手各自由度速度均设置为 1000:

指令帧：EB 90 01 1D 12 54 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8
03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 77

回复帧：90 EB 01 04 12 54 04 01 70

设置完速度后会立即生效，断电再上电不保存。

示例 8（设置各自由度的角度）

将 ID 为 1 的灵巧手各自由度角度均设置为 1000，其中食指与中指侧摆角度设置为 0:

指令帧：EB 90 01 0F 12 38 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E0

指令帧：EB 90 01 1D 12 38 04 E8 03 E8 03 E8 03 00 00 E8 03 00 00 E8 03 E8
03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 5B

回复帧：90 EB 01 04 12 38 04 01 54

示例 9（读取当前各自由度的角度位置）

读取 ID 为 1 的灵巧手当前各自由度的角度位置：

指令帧：EB 90 01 04 11 70 04 02 8C

回复帧：见本文 2.2.1 举例说明

